

Suites et séries de fonctions

Modes de convergence et théorèmes d'interversion

Cours de mathématiques — deuxième année

Table des matières

1	Modes de convergence d'une suite de fonctions	2
1.1	Convergence simple	2
1.2	Convergence uniforme	3
1.3	Complément : le critère de Cauchy uniforme	4
2	Régularité de la limite : les théorèmes d'interversion	4
2.1	Continuité de la limite	4
2.2	Le théorème de la double limite	5
2.3	Intégration sur un segment	5
2.4	Dérivation de la limite	6
3	Séries de fonctions : les modes de convergence	7
3.1	Convergences simple et absolue	7
3.2	Convergence uniforme	7
3.3	Convergence normale	8
3.4	Panorama : les modes de convergence en un schéma	9
4	Régularité de la somme d'une série de fonctions	9
4.1	Continuité et double limite	10
4.2	Intégration terme à terme sur un segment	10
4.3	Dérivation terme à terme	10
5	Trois exemples fondamentaux	11
5.1	La série géométrique	11
5.2	L'exponentielle	11
5.3	La fonction ζ de Riemann	11
6	La convergence en vrac (familles sommables)	12
6.1	Définition et lien avec la convergence absolue	12
6.2	Sommation par paquets	14
6.3	Retour aux séries de fonctions	15
7	Méthodes et pièges classiques	15
8	Exercices	16

Introduction et objectifs

En première année, on a étudié les suites et les séries *numériques* : les objets qui convergent sont des nombres. On considère désormais des suites $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dont les termes sont des *fonctions*. Deux motivations principales :

- **approcher** une fonction compliquée par des fonctions simples (polynômes, exponentielles, sinusoides...);

- **définir** de nouvelles fonctions comme limites ou comme sommes de séries : c'est ainsi que l'on construit $\exp$, la fonction ζ de Riemann, et plus tard les séries entières et les séries de Fourier.

La question centrale du chapitre est la suivante : *si chaque f_n possède une propriété (continuité, limite en un point, intégrale, dérivée), la fonction limite la possède-t-elle encore ?* La réponse dépend du *mode de convergence* utilisé. Nous introduisons donc toutes les notions de convergence utiles — simple, uniforme, absolue, normale, sans oublier la convergence *en vrac* des familles sommables — avant de les organiser, de les comparer, et d'énoncer les théorèmes d'interversion qui en font la valeur.

Objectifs du chapitre.

- Connaître les définitions des convergences simple, uniforme, absolue, normale et en vrac, et savoir les tester en pratique.
- Savoir quelles propriétés passent à la limite, et sous quelles hypothèses : continuité, limite en un point, intégrale sur un segment, dérivée.
- Maîtriser le schéma d'implications entre les modes de convergence ainsi que les contre-exemples montrant qu'aucune réciproque n'est vraie.
- Connaître les exemples de référence : x^n , la bosse glissante, la série géométrique, $\exp$, la fonction ζ .

Notations. Dans tout le chapitre :

- $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$; A est une partie non vide de $\mathbb{R}$ et I un intervalle de $\mathbb{R}$ non réduit à un point ;
- les fonctions considérées sont définies sur A (ou I) et à valeurs dans $\mathbb{K}$;
- $\mathcal{B}(A, \mathbb{K})$ désigne l'ensemble des fonctions bornées de A dans $\mathbb{K}$; pour $f \in \mathcal{B}(A, \mathbb{K})$ on pose

$$\|f\|_{\infty, A} = \sup_{x \in A} |f(x)|,$$

appelée *norme de la convergence uniforme* (on écrira $\|f\|_{\infty}$ lorsque le domaine est clair) ;

- « sur tout segment de I » signifie : sur tout segment $[\alpha, \beta] \subset I$.

On vérifie sans difficulté que $\|\cdot\|_{\infty, A}$ est une norme sur l'espace vectoriel $\mathcal{B}(A, \mathbb{K})$.

1 Modes de convergence d'une suite de fonctions

1.1 Convergence simple

Définition 1.1 (Convergence simple). Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions de A dans $\mathbb{K}$ et $f : A \rightarrow \mathbb{K}$. On dit que (f_n) **converge simplement** vers f sur A si, pour tout $x \in A$, la suite numérique $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $f(x)$. Avec des quantificateurs :

$$\forall x \in A, \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, \quad |f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon.$$

On note $f_n \xrightarrow{\text{CVS}} f$ sur A . La fonction f , unique, est la *limite simple* de la suite.

Remarque 1.2. Le rang N dépend de ε et du point x considéré : la convergence peut être très rapide en certains points et arbitrairement lente en d'autres. C'est toute la différence avec la convergence uniforme introduite au paragraphe suivant.

Exemple 1.3 (L'exemple fondamental x^n). Sur $[0, 1]$, posons $f_n(x) = x^n$. Pour $x \in [0, 1[$ on a $f_n(x) \rightarrow 0$, et $f_n(1) = 1 \rightarrow 1$. Ainsi (f_n) converge simplement sur $[0, 1]$ vers

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq x < 1, \\ 1 & \text{si } x = 1. \end{cases}$$

Chaque f_n est continue, mais la limite simple f ne l'est pas : *la convergence simple ne conserve pas la continuité*.

Exemple 1.4 (La bosse glissante). Sur $[0, 1]$, posons $g_n(x) = n^2 x^n (1 - x)$. À $x \in [0, 1[$ fixé, $n^2 x^n \rightarrow 0$ par croissances comparées, et $g_n(1) = 0$: la suite (g_n) converge simplement vers la fonction nulle. Pourtant

$$\int_0^1 g_n(t) dt = n^2 \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right) = \frac{n^2}{(n+1)(n+2)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1 \neq 0 = \int_0^1 \lim_{n \rightarrow \infty} g_n(t) dt.$$

La convergence simple ne permet pas d'invertir limite et intégrale : l'aire sous la courbe se concentre dans une « bosse » de plus en plus haute et étroite qui glisse vers 1, invisible point par point.

Ces deux exemples montrent que la convergence simple est une notion trop faible pour l'analyse : il faut une convergence *globale* sur A .

1.2 Convergence uniforme

Définition 1.5 (Convergence uniforme). Soit (f_n) une suite de fonctions de A dans $\mathbb{K}$ et $f : A \rightarrow \mathbb{K}$. On dit que (f_n) **converge uniformément** vers f sur A si $f_n - f$ est bornée à partir d'un certain rang et si

$$\|f_n - f\|_{\infty, A} = \sup_{x \in A} |f_n(x) - f(x)| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Avec des quantificateurs :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, \forall x \in A, \quad |f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon.$$

On note $f_n \xrightarrow{\text{CVU}} f$ sur A .

Remarque 1.6 (L'ordre des quantificateurs). Comparons les deux définitions : en convergence simple, on lit $\forall x, \forall \varepsilon, \exists N$; en convergence uniforme, $\forall \varepsilon, \exists N, \forall x$. Le rang N est désormais *indépendant du point* : c'est un seul et même rang qui convient partout, d'où l'adjectif *uniforme*.

Remarque 1.7 (Interprétation géométrique). Dire que $\|f_n - f\|_{\infty, A} \leq \varepsilon$, c'est dire que le graphe de f_n est entièrement contenu dans le « tube » de demi-largeur ε autour du graphe de f , c'est-à-dire dans la bande $\{(x, y) : x \in A, |y - f(x)| \leq \varepsilon\}$. La convergence uniforme signifie que, pour tout $\varepsilon > 0$, tous les graphes finissent par entrer dans ce tube et n'en sortent plus.

Proposition 1.8. *La convergence uniforme entraîne la convergence simple, vers la même limite. La réciproque est fausse.*

Démonstration. Pour tout $x \in A$, $|f_n(x) - f(x)| \leq \|f_n - f\|_{\infty, A} \rightarrow 0$. Pour la réciproque, voir l'exemple 1.10 ci-dessous. $\square$

Méthode 1.9 (Étudier une convergence uniforme). La limite simple f étant identifiée (c'est toujours la première étape : la limite uniforme, si elle existe, est nécessairement la limite simple), on étudie $\sup_{x \in A} |f_n(x) - f(x)|$:

- soit on le *calcule* (étude des variations de $f_n - f$) ou on le *majore* par une suite numérique $\alpha_n \rightarrow 0$, ce qui prouve la convergence uniforme ;

- soit on le *minore* : s'il existe une suite (x_n) de points de A telle que $f_n(x_n) - f(x_n) \not\rightarrow 0$, alors il n'y a pas convergence uniforme sur A .

Exemple 1.10. Reprenons $f_n(x) = x^n$.

- Sur $[0, a]$ avec $0 \leq a < 1$: la limite simple est la fonction nulle et $\|f_n\|_{\infty, [0, a]} = a^n \rightarrow 0$. La convergence est uniforme.
- Sur $[0, 1[$: la limite simple est encore la fonction nulle, mais $\sup_{x \in [0, 1[} x^n = 1$ pour tout n ; ou encore, avec $x_n = 1 - \frac{1}{n}$, on a $f_n(x_n) = (1 - \frac{1}{n})^n \rightarrow e^{-1} \neq 0$. La convergence n'est pas uniforme sur $[0, 1[$, bien qu'elle le soit sur tout segment $[0, a] \subset [0, 1[$.
- Sur $[0, 1]$: pas de convergence uniforme non plus (cela découlera aussi du théorème 2.1, puisque la limite simple n'est pas continue).

Remarque 1.11 (Convergence uniforme sur tout segment). L'exemple précédent est typique : il arrive fréquemment qu'une suite ne converge pas uniformément sur un intervalle I tout entier, mais converge uniformément sur *tout segment* inclus dans I . Cette notion, parfois appelée convergence *localement uniforme*, suffira pour tous les théorèmes de régularité de nature locale (continuité, dérivabilité).

1.3 Complément : le critère de Cauchy uniforme

Théorème 1.12 (Critère de Cauchy uniforme). *Une suite (f_n) de fonctions de A dans $\mathbb{K}$ converge uniformément sur A (vers une certaine fonction) si et seulement si*

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall p, q \geq N, \quad \|f_p - f_q\|_{\infty, A} \leq \varepsilon.$$

Démonstration. Si $f_n \rightarrow f$ uniformément, l'inégalité triangulaire $\|f_p - f_q\|_{\infty, A} \leq \|f_p - f\|_{\infty, A} + \|f - f_q\|_{\infty, A}$ donne le sens direct. Réciproquement, supposons le critère vérifié. Pour chaque $x \in A$, la suite $(f_n(x))$ est de Cauchy dans $\mathbb{K}$ complet, donc converge : notons $f(x)$ sa limite, ce qui définit la limite simple f . Soit $\varepsilon > 0$ et N donné par le critère. Pour $p \geq N$ et $x \in A$, on a $|f_p(x) - f_q(x)| \leq \varepsilon$ pour tout $q \geq N$; en faisant $q \rightarrow \infty$ à x fixé, il vient $|f_p(x) - f(x)| \leq \varepsilon$. Ceci valant pour tout $x \in A$, on obtient $\|f_p - f\|_{\infty, A} \leq \varepsilon$ pour tout $p \geq N$: la convergence est uniforme. $\square$

Remarque 1.13. L'intérêt du critère est de prouver une convergence uniforme *sans connaître la limite*. En termes savants : $(\mathcal{B}(A, \mathbb{K}), \|\cdot\|_{\infty, A})$ est un espace complet.

2 Régularité de la limite : les théorèmes d'interversion

Dans toute cette section, la convergence uniforme est l'hypothèse clé qui autorise les interversions de limites interdites en convergence simple.

2.1 Continuité de la limite

Théorème 2.1 (Continuité de la limite uniforme). *Soit (f_n) une suite de fonctions de A dans $\mathbb{K}$ convergeant uniformément vers f sur A , et soit $a \in A$. Si chaque f_n est continue en a , alors f est continue en a . En particulier, si les f_n sont continues sur A , alors f est continue sur A .*

Démonstration (argument en $\varepsilon/3$). Soit $\varepsilon > 0$. Par convergence uniforme, il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $\|f_n - f\|_{\infty, A} \leq \varepsilon/3$. Ce n étant fixé, la continuité de f_n en a fournit $\delta > 0$ tel que, pour tout $x \in A$ vérifiant $|x - a| \leq \delta$, on ait $|f_n(x) - f_n(a)| \leq \varepsilon/3$. Alors, pour un tel x :

$$|f(x) - f(a)| \leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(a)| + |f_n(a) - f(a)| \leq \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon.$$

Donc f est continue en a . $\square$

Corollaire 2.2. Si les f_n sont continues sur l'intervalle I et si (f_n) converge uniformément vers f sur tout segment de I , alors f est continue sur I .

Démonstration. La continuité est une notion locale : tout point $x \in I$ possède un voisinage dans I de la forme $[x - h, x + h] \cap I$ qui est un segment inclus dans I ; le théorème 2.1 appliqué sur ce segment donne la continuité de f en x . $\square$

Remarque 2.3 (Usage en contraposée). Le théorème 2.1 sert très souvent *négativement* : si les f_n sont continues et si la limite simple f ne l'est pas, alors la convergence n'est uniforme sur aucune partie contenant un point de discontinuité de f au voisinage duquel les hypothèses s'appliquent. C'est l'argument le plus rapide pour l'exemple 1.3 sur $[0, 1]$.

2.2 Le théorème de la double limite

Théorème 2.4 (Double limite). Soit (f_n) une suite de fonctions de A dans $\mathbb{K}$ convergeant uniformément vers f sur A , et soit a un point adhérent à A (éventuellement $a = \pm\infty$ si A n'est pas majorée, resp. minorée). On suppose que, pour chaque n , f_n admet une limite finie en a :

$$b_n = \lim_{x \rightarrow a} f_n(x).$$

Alors la suite (b_n) converge, f admet une limite en a , et

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n, \quad \text{c'est-à-dire} \quad \lim_{x \rightarrow a} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow a} f_n(x).$$

Démonstration. *Étape 1 : (b_n) converge.* Soit $\varepsilon > 0$. La convergence uniforme fournit N tel que $\|f_n - f\|_{\infty, A} \leq \varepsilon/2$ pour $n \geq N$, d'où, par inégalité triangulaire, $\|f_p - f_q\|_{\infty, A} \leq \varepsilon$ pour tous $p, q \geq N$. Fixons $p, q \geq N$: pour tout $x \in A$, $|f_p(x) - f_q(x)| \leq \varepsilon$; en faisant tendre x vers a , on obtient $|b_p - b_q| \leq \varepsilon$. La suite (b_n) est de Cauchy dans $\mathbb{K}$ complet, donc converge vers un certain $b \in \mathbb{K}$.

Étape 2 : $f(x) \rightarrow b$ quand $x \rightarrow a$. Soit $\varepsilon > 0$. Choisissons n tel que $\|f_n - f\|_{\infty, A} \leq \varepsilon/3$ et $|b_n - b| \leq \varepsilon/3$. Puisque $f_n(x) \rightarrow b_n$ quand $x \rightarrow a$, il existe un voisinage V de a tel que $|f_n(x) - b_n| \leq \varepsilon/3$ pour tout $x \in V \cap A$. Alors, pour tout $x \in V \cap A$:

$$|f(x) - b| \leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - b_n| + |b_n - b| \leq \varepsilon.$$

D'où $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$. $\square$

Remarque 2.5. Le théorème 2.1 en est un cas particulier lorsque $a \in A$ (prendre $b_n = f_n(a)$). Le cas $a = \pm\infty$ est très utile pour calculer la limite en l'infini de la somme d'une série de fonctions, voir le théorème 4.2.

2.3 Intégration sur un segment

Théorème 2.6 (Interversion limite-intégrale). Soit (f_n) une suite de fonctions continues sur un segment $[a, b]$, convergeant uniformément vers f sur $[a, b]$. Alors f est continue sur $[a, b]$ et

$$\int_a^b f_n(t) dt \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(t) dt, \quad \text{c'est-à-dire} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n = \int_a^b \lim_{n \rightarrow \infty} f_n.$$

Démonstration. La continuité de f vient du théorème 2.1. Puis

$$\left| \int_a^b f_n - \int_a^b f \right| = \left| \int_a^b (f_n - f) \right| \leq \int_a^b |f_n - f| \leq (b - a) \|f_n - f\|_{\infty, [a, b]} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0. \quad \square$$

Remarque 2.7 (Les deux hypothèses sont essentielles). • *Sans convergence uniforme*, le résultat tombe : la bosse glissante de l'exemple 1.4 converge simplement vers 0 sur $[0, 1]$ mais ses intégrales tendent vers 1. (On en déduit d'ailleurs, par contraposée, que cette convergence n'est pas uniforme.)

- *Sans segment*, le résultat tombe aussi, même avec convergence uniforme : sur $[0, +\infty[$, la suite $h_n(x) = \frac{1}{n} e^{-x/n}$ vérifie $\|h_n\|_{\infty, [0, +\infty[} = \frac{1}{n} \rightarrow 0$ (convergence uniforme vers 0), et pourtant l'intégrale généralisée $\int_0^{+\infty} h_n = 1$ ne tend pas vers 0 : la masse « s'étale » à l'infini. L'intervention sur un intervalle quelconque relève de théorèmes plus puissants (convergence dominée), vus dans un chapitre ultérieur.

2.4 Dérivation de la limite

L'exemple suivant montre que la convergence uniforme de (f_n) ne suffit pas à dériver la limite : c'est la convergence des *dérivées* qui importe.

Contre-exemple 2.8. Sur $\mathbb{R}$, posons $f_n(x) = \frac{\sin(nx)}{\sqrt{n}}$. On a $\|f_n\|_{\infty, \mathbb{R}} = \frac{1}{\sqrt{n}} \rightarrow 0$: convergence uniforme vers la fonction nulle, qui est $\mathcal{C}^\infty$. Mais $f'_n(x) = \sqrt{n} \cos(nx)$ et $f'_n(0) = \sqrt{n} \rightarrow +\infty$: la suite des dérivées diverge. Les oscillations, bien qu'écrasées en amplitude, deviennent de plus en plus rapides.

Théorème 2.9 (Dérivation de la limite). *Soit (f_n) une suite de fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur un intervalle I . On suppose :*

- (i) (f_n) converge simplement sur I vers une fonction f ;
- (ii) (f'_n) converge uniformément sur tout segment de I vers une fonction g .

Alors f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I , $f' = g$, et la convergence de (f_n) vers f est uniforme sur tout segment de I . En résumé :

$$\left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n \right)' = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n.$$

Démonstration. Fixons $a \in I$. Pour tout $x \in I$, le théorème fondamental de l'analyse donne

$$f_n(x) = f_n(a) + \int_a^x f'_n(t) dt. \quad (2.1)$$

Le segment d'extrémités a et x est inclus dans I ; la convergence uniforme de (f'_n) vers g sur ce segment et le théorème 2.6 donnent $\int_a^x f'_n \rightarrow \int_a^x g$. Comme $f_n(a) \rightarrow f(a)$, le passage à la limite dans (2.1) fournit

$$f(x) = f(a) + \int_a^x g(t) dt.$$

Or g est continue sur I (corollaire 2.2, limite uniforme sur tout segment de fonctions continues) : f est donc de classe $\mathcal{C}^1$ sur I avec $f' = g$.

Montrons enfin la convergence uniforme sur tout segment. Soit $K \subset I$ un segment ; quitte à l'agrandir (l'enveloppe convexe de $K \cup \{a\}$ est encore un segment inclus dans l'intervalle I), on peut supposer $a \in K$ et noter ℓ la longueur de K . Pour $x \in K$, en soustrayant les deux égalités intégrales ci-dessus :

$$|f_n(x) - f(x)| \leq |f_n(a) - f(a)| + \left| \int_a^x (f'_n - g) \right| \leq |f_n(a) - f(a)| + \ell \|f'_n - g\|_{\infty, K},$$

et le majorant, indépendant de $x \in K$, tend vers 0. □

Remarque 2.10. • L'hypothèse (i) peut être affaiblie : il suffit que $(f_n(x_0))$ converge en un seul point $x_0 \in I$; la démonstration ci-dessus (avec $a = x_0$) construit alors la limite simple sur tout I .

- Moralité du contre-exemple 2.8 : pour dériver une limite, on demande peu à (f_n) (une convergence simple) mais beaucoup à (f'_n) (une convergence uniforme locale).

Théorème 2.11 (Extension aux classes $\mathcal{C}^k$). Soit $k \geq 1$ et (f_n) une suite de fonctions de classe $\mathcal{C}^k$ sur I telle que, pour tout $j \in \{0, \dots, k-1\}$, la suite $(f_n^{(j)})_n$ converge simplement sur I , et telle que $(f_n^{(k)})_n$ converge uniformément sur tout segment de I . Alors $f = \lim f_n$ est de classe $\mathcal{C}^k$ sur I et, pour tout $j \in \{0, \dots, k\}$, $f^{(j)} = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n^{(j)}$, avec convergence uniforme sur tout segment pour chaque j .

Démonstration. Récurrence immédiate sur k à partir du théorème 2.9, laissée en exercice. $\square$

3 Séries de fonctions : les modes de convergence

Une *série de fonctions* $\sum u_n$ est la donnée d'une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de fonctions de A dans $\mathbb{K}$; on lui associe la suite de ses *sommes partielles*

$$S_N = \sum_{n=0}^N u_n, \quad N \in \mathbb{N}.$$

Étudier la série $\sum u_n$, c'est étudier la suite de fonctions (S_N) : toutes les notions de la section 1 s'appliquent donc, et une notion nouvelle — la convergence normale — vient s'y ajouter. Présentons-les toutes, avant de dresser le panorama complet au paragraphe 3.4.

3.1 Convergences simple et absolue

Définition 3.1 (Convergence simple, somme, restes). La série $\sum u_n$ **converge simplement** sur A si la suite (S_N) converge simplement sur A , c'est-à-dire si, pour tout $x \in A$, la série numérique $\sum u_n(x)$ converge. Sa *somme* est alors la fonction

$$S : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} u_n(x),$$

et pour $N \in \mathbb{N}$ son *reste d'ordre N* est la fonction

$$R_N = S - S_N : x \mapsto \sum_{n=N+1}^{+\infty} u_n(x).$$

La suite (R_N) converge simplement vers 0 sur A .

Définition 3.2 (Convergence absolue en un point). La série $\sum u_n$ **converge absolument** au point $x \in A$ si la série numérique $\sum |u_n(x)|$ converge. On dit qu'elle converge absolument sur A si elle converge absolument en tout point de A .

Remarque 3.3. La convergence absolue en un point entraîne la convergence de la série numérique $\sum u_n(x)$ ($\mathbb{K}$ est complet) : la convergence absolue sur A entraîne donc la convergence simple sur A . En pratique, le domaine de définition naturel de la somme S est l'ensemble $D = \{x : \sum u_n(x) \text{ converge}\}$, que l'on commence toujours par déterminer avec les outils des séries numériques (comparaison, règle de d'Alembert, séries de Riemann, critère spécial des séries alternées...).

3.2 Convergence uniforme

Définition 3.4 (Convergence uniforme d'une série). La série $\sum u_n$ **converge uniformément** sur A si la suite (S_N) de ses sommes partielles converge uniformément sur A .

Proposition 3.5 (Caractérisation par les restes). La série $\sum u_n$ converge uniformément sur A si et seulement si elle converge simplement sur A et si

$$\|R_N\|_{\infty, A} = \sup_{x \in A} \left| \sum_{n=N+1}^{+\infty} u_n(x) \right| \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0,$$

autrement dit si la suite des restes converge uniformément vers 0.

Démonstration. Si la convergence est uniforme, elle est en particulier simple (proposition 1.8), la somme S et les restes sont définis, et $\|R_N\|_{\infty,A} = \|S - S_N\|_{\infty,A} \rightarrow 0$. Réciproquement, si la série converge simplement et $\|R_N\|_{\infty,A} \rightarrow 0$, alors $\|S - S_N\|_{\infty,A} = \|R_N\|_{\infty,A} \rightarrow 0$: (S_N) converge uniformément vers S . $\square$

Proposition 3.6 (Condition nécessaire). *Si $\sum u_n$ converge uniformément sur A , alors la suite (u_n) converge uniformément vers 0 sur A : $\|u_N\|_{\infty,A} \rightarrow 0$.*

Démonstration. Pour $N \geq 1$, $u_N = S_N - S_{N-1}$, donc $\|u_N\|_{\infty,A} \leq \|S_N - S\|_{\infty,A} + \|S - S_{N-1}\|_{\infty,A} \rightarrow 0$. $\square$

Remarque 3.7. Cette condition nécessaire s'utilise surtout en *contraposée* : si $\|u_n\|_{\infty,A} \not\rightarrow 0$, il n'y a pas convergence uniforme sur A . C'est souvent le moyen le plus rapide d'infirmer une convergence uniforme, comme pour la série géométrique $\sum x^n$ sur $] -1, 1[$: $\sup_{]-1,1[} |x|^n = 1$ pour tout n .

3.3 Convergence normale

La convergence uniforme d'une série est souvent délicate à établir directement (il faut contrôler les restes). La notion suivante, propre aux séries, est un critère beaucoup plus maniable.

Définition 3.8 (Convergence normale). La série $\sum u_n$ **converge normalement** sur A si les u_n sont bornées sur A et si la série numérique

$$\sum_{n \geq 0} \|u_n\|_{\infty,A}$$

converge. De façon équivalente (et c'est ainsi qu'on procède en pratique) : s'il existe une suite réelle (a_n) telle que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in A, |u_n(x)| \leq a_n \quad \text{et} \quad \sum a_n \text{ converge.}$$

Remarque 3.9. L'équivalence des deux formulations tient à ce que $\|u_n\|_{\infty,A}$ est le *meilleur* majorant uniforme possible : si (a_n) convient, alors $\|u_n\|_{\infty,A} \leq a_n$ et $\sum \|u_n\|_{\infty,A}$ converge par comparaison de séries à termes positifs ; réciproquement, $a_n = \|u_n\|_{\infty,A}$ convient.

Théorème 3.10 (La convergence normale entraîne tout le reste). *Si $\sum u_n$ converge normalement sur A , alors elle converge absolument en tout point de A et uniformément sur A (donc simplement).*

Démonstration. Pour $x \in A$, on a $|u_n(x)| \leq \|u_n\|_{\infty,A}$, terme général d'une série convergente : la série $\sum u_n(x)$ converge absolument, donc converge. La somme S et les restes R_N sont ainsi définis sur A et, pour tout $x \in A$ et tout N :

$$|R_N(x)| = \left| \sum_{n=N+1}^{+\infty} u_n(x) \right| \leq \sum_{n=N+1}^{+\infty} |u_n(x)| \leq \sum_{n=N+1}^{+\infty} \|u_n\|_{\infty,A} =: \rho_N.$$

Le majorant ρ_N , indépendant de x , est le reste d'une série convergente : $\rho_N \rightarrow 0$. D'où $\|R_N\|_{\infty,A} \leq \rho_N \rightarrow 0$ et la convergence uniforme par la proposition 3.5. $\square$

Exemple 3.11. La série $\sum_{n \geq 1} \frac{x^n}{n^2}$ converge normalement sur $[-1, 1]$: en effet $\|u_n\|_{\infty,[-1,1]} = \frac{1}{n^2}$, terme général d'une série de Riemann convergente. Sa somme est donc définie et (on le verra au théorème 4.1) continue sur $[-1, 1]$.

Contre-exemple 3.12 (Uniforme sans normale). Sur $A = [0, +\infty[$, considérons $\sum_{n \geq 1} u_n$ avec

$$u_n(x) = \frac{(-1)^n}{n+x}.$$

- *Convergence simple.* À $x \geq 0$ fixé, la suite $(\frac{1}{n+x})_{n \geq 1}$ est positive, décroissante, de limite nulle : le critère spécial des séries alternées s'applique et la série converge (mais pas absolument : $|u_n(x)| \sim \frac{1}{n}$).

- *Convergence uniforme.* Le critère spécial majore le reste par son premier terme :

$$\forall x \geq 0, \quad |R_N(x)| \leq \frac{1}{N+1+x} \leq \frac{1}{N+1}, \quad \text{donc} \quad \|R_N\|_{\infty, A} \leq \frac{1}{N+1} \rightarrow 0.$$

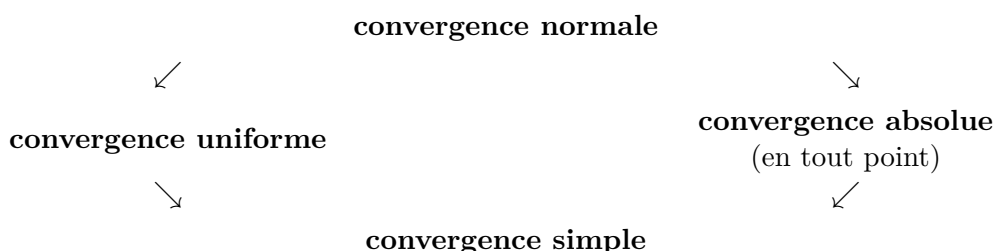
La convergence est uniforme sur $[0, +\infty[$.

- *Pas de convergence normale.* $\|u_n\|_{\infty, A} = \frac{1}{n}$ (atteint en $x = 0$) et $\sum \frac{1}{n}$ diverge.

Cet exemple montre au passage que la convergence uniforme n'entraîne même pas la convergence absolue.

3.4 Panorama : les modes de convergence en un schéma

Rassemblons les quatre notions rencontrées. Les flèches représentent les implications valables sur une partie A quelconque (théorème 3.10 et proposition 1.8 ; la convergence absolue s'entend en tout point de A).



Aucune autre implication n'est vraie en général ; en particulier les convergences uniforme et absolue sont indépendantes l'une de l'autre, et aucune des quatre flèches ne se remonte. Contre-exemples de référence :

Implication fautive	Contre-exemple
simple $\not\Rightarrow$ uniforme	$f_n(x) = x^n$ sur $[0, 1]$ (ex. 1.3)
absolue $\not\Rightarrow$ uniforme	$\sum x^n$ sur $] -1, 1[$
uniforme $\not\Rightarrow$ absolue	$\sum \frac{(-1)^n}{n+x}$ sur $[0, +\infty[$ (c.-ex. 3.12)
uniforme $\not\Rightarrow$ normale	$\sum \frac{(-1)^n}{n+x}$ sur $[0, +\infty[$ (c.-ex. 3.12)

Méthode 3.13 (Plan d'étude d'une série de fonctions). Pour étudier $\sum u_n$ sur une partie A :

1. *Convergence simple* : à x fixé, déterminer la nature de la série numérique $\sum u_n(x)$; en déduire le domaine de définition de la somme.
2. *Tenter d'abord la convergence normale* : calculer ou majorer $\|u_n\|_{\infty, A}$. Si $\sum \|u_n\|_{\infty, A}$ converge, tout est acquis (théorème 3.10).
3. *Sinon*, vérifier la condition nécessaire $\|u_n\|_{\infty, A} \rightarrow 0$ (proposition 3.6) ; si elle échoue, conclure à la non-convergence uniforme. Si elle est vérifiée, étudier directement les restes : pour les séries alternées, la majoration $|R_N| \leq |u_{N+1}|$ du critère spécial est l'outil privilégié.
4. *Penser aux sous-parties* : à défaut de convergence normale ou uniforme sur A tout entier, la rechercher sur tout segment de A , ce qui suffit pour la régularité de la somme (section suivante).

4 Régularité de la somme d'une série de fonctions

Chaque théorème de la section 2, appliqué à la suite des sommes partielles (S_N) , se traduit immédiatement en un théorème sur les séries. Grâce au théorème 3.10, l'hypothèse de convergence uniforme pourra, dans chaque énoncé, être remplacée par la convergence normale, plus facile à vérifier.

4.1 Continuité et double limite

Théorème 4.1 (Continuité de la somme). *Si les u_n sont continues sur l'intervalle I et si $\sum u_n$ converge uniformément sur tout segment de I (en particulier si elle converge normalement sur tout segment de I), alors la somme $S = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ est continue sur I .*

Démonstration. Les sommes partielles S_N sont continues (sommes finies de fonctions continues) et convergent uniformément vers S sur tout segment de I : le corollaire 2.2 conclut. $\square$

Théorème 4.2 (Double limite pour les séries). *Soit $\sum u_n$ une série de fonctions convergeant uniformément sur A , et a un point adhérent à A (éventuellement $\pm\infty$). Si chaque u_n admet en a une limite finie ℓ_n , alors la série numérique $\sum \ell_n$ converge et*

$$\lim_{x \rightarrow a} \sum_{n=0}^{+\infty} u_n(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \ell_n = \sum_{n=0}^{+\infty} \lim_{x \rightarrow a} u_n(x).$$

Démonstration. On applique le théorème 2.4 à la suite (S_N) : elle converge uniformément vers S sur A , et pour chaque N , $\lim_{x \rightarrow a} S_N(x) = \sum_{n=0}^N \ell_n$ (somme finie de limites). La conclusion du théorème 2.4 dit exactement que la suite des sommes partielles de $\sum \ell_n$ converge — c'est-à-dire que $\sum \ell_n$ converge — et que $S(x) \rightarrow \sum_{n=0}^{+\infty} \ell_n$ quand $x \rightarrow a$. $\square$

4.2 Intégration terme à terme sur un segment

Théorème 4.3 (Intégration terme à terme). *Soit (u_n) une suite de fonctions continues sur un segment $[a, b]$ telle que $\sum u_n$ converge uniformément sur $[a, b]$. Alors S est continue sur $[a, b]$, la série numérique $\sum \int_a^b u_n$ converge, et*

$$\int_a^b \left(\sum_{n=0}^{+\infty} u_n(t) \right) dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_a^b u_n(t) dt.$$

Démonstration. Le théorème 2.6 appliqué à (S_N) donne $\int_a^b S_N \rightarrow \int_a^b S$; or, par linéarité de l'intégrale, $\int_a^b S_N = \sum_{n=0}^N \int_a^b u_n$: la suite des sommes partielles de $\sum \int_a^b u_n$ converge vers $\int_a^b S$. $\square$

Remarque 4.4. Comme pour les suites (remarque 2.7), ce théorème est un énoncé *sur un segment*. L'intégration terme à terme sur un intervalle quelconque requiert des hypothèses différentes (par exemple la convergence de $\sum \int |u_n|$) et sera vue dans le chapitre d'intégration.

4.3 Dérivation terme à terme

Théorème 4.5 (Dérivation terme à terme). *Soit (u_n) une suite de fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur un intervalle I . On suppose :*

- (i) $\sum u_n$ converge simplement sur I ;
- (ii) $\sum u'_n$ converge uniformément sur tout segment de I (en particulier : normalement sur tout segment de I).

Alors $S = \sum u_n$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I , la convergence de $\sum u_n$ est uniforme sur tout segment de I , et

$$S'(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} u'_n(x), \quad \text{c'est-à-dire} \quad \left(\sum_{n=0}^{+\infty} u_n \right)' = \sum_{n=0}^{+\infty} u'_n.$$

Démonstration. Appliquer le théorème 2.9 à la suite (S_N) , qui est de classe $\mathcal{C}^1$ avec $S'_N = \sum_{n=0}^N u'_n$. $\square$

Remarque 4.6. Le théorème 2.11 se transpose de même : si les u_n sont de classe $\mathcal{C}^k$, si $\sum u_n^{(j)}$ converge simplement sur I pour $0 \leq j \leq k-1$ et si $\sum u_n^{(k)}$ converge uniformément (par exemple normalement) sur tout segment de I , alors S est de classe $\mathcal{C}^k$ et se dérive terme à terme k fois.

5 Trois exemples fondamentaux

5.1 La série géométrique

Pour $u_n(x) = x^n$, la série $\sum u_n$ converge simplement (et absolument) sur $] -1, 1[$, de somme

$$\sum_{n=0}^{+\infty} x^n = \frac{1}{1-x}, \quad x \in]-1, 1[.$$

Elle converge normalement sur tout segment $[-a, a]$ avec $0 \leq a < 1$ (majoration $\|u_n\|_{\infty, [-a, a]} = a^n$), mais pas uniformément sur $] -1, 1[$ tout entier (condition nécessaire : $\|u_n\|_{\infty,]-1, 1[} = 1 \not\rightarrow 0$). La convergence normale sur tout segment suffit néanmoins à retrouver la continuité de la somme sur $] -1, 1[$: c'est le prototype de la situation décrite à la remarque 1.11.

5.2 L'exponentielle

Application 5.1 (Régularité de $\exp$ par sa série). Posons $u_n(x) = \frac{x^n}{n!}$ pour $x \in \mathbb{R}$.

- Sur tout segment $[-A, A]$, $\|u_n\|_{\infty, [-A, A]} = \frac{A^n}{n!}$ et $\sum \frac{A^n}{n!}$ converge (règle de d'Alembert) : la série converge *normalement sur tout segment* de $\mathbb{R}$. Sa somme $S(x) = \sum_{n \geq 0} \frac{x^n}{n!}$ est donc définie et continue sur $\mathbb{R}$ (théorème 4.1).
- La série dérivée est $\sum_{n \geq 1} \frac{x^{n-1}}{(n-1)!}$, c'est-à-dire la même série : elle converge normalement sur tout segment. Le théorème 4.5 s'applique et donne $S \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R})$ avec

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} = S(x).$$

- Ainsi S est solution de l'équation différentielle $y' = y$ avec $S(0) = 1$: par unicité, $S = \exp$. En itérant, $\exp$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ — toute la régularité de l'exponentielle se lit sur sa série.

5.3 La fonction ζ de Riemann

Application 5.2 (Étude de ζ). Pour $x > 1$, posons

$$\zeta(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x}, \quad u_n(x) = n^{-x} = e^{-x \ln n}.$$

- *Domaine.* À x fixé, $\sum n^{-x}$ est une série de Riemann : convergence si et seulement si $x > 1$. La somme ζ est définie sur $]1, +\infty[$.
- *Convergence normale sur $[a, +\infty[$ pour tout $a > 1$.* Pour $x \geq a$ on a $n^{-x} \leq n^{-a}$, donc $\|u_n\|_{\infty, [a, +\infty[} = n^{-a}$, terme général d'une série convergente. Tout segment de $]1, +\infty[$ étant inclus dans un tel $[a, +\infty[$, le théorème 4.1 montre que ζ est continue sur $]1, +\infty[$.
- *Pas de convergence uniforme sur $]1, +\infty[$.* Si la convergence était uniforme sur $]1, 2]$, le théorème de la double limite 4.2 en $a = 1^+$ (adhérent au domaine) donnerait la convergence de $\sum_n \lim_{x \rightarrow 1^+} n^{-x} = \sum_n \frac{1}{n}$, ce qui est absurde. La convergence uniforme « sur tout segment » est donc ici la bonne notion, et on ne peut pas faire mieux.
- *Classe $\mathcal{C}^1$ (puis $\mathcal{C}^\infty$).* On a $u'_n(x) = -\ln(n) n^{-x}$ et, pour $a > 1$, $\|u'_n\|_{\infty, [a, +\infty[} = \frac{\ln n}{n^a} = o\left(\frac{1}{n^{(1+a)/2}}\right)$ avec $\frac{1+a}{2} > 1$: la série dérivée converge normalement sur tout $[a, +\infty[$. Le théorème 4.5 donne $\zeta \in \mathcal{C}^1(]1, +\infty[)$ et

$$\zeta'(x) = - \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\ln n}{n^x}.$$

Une récurrence sur le même modèle montre que ζ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]1, +\infty[$ avec $\zeta^{(k)}(x) = (-1)^k \sum_{n \geq 1} \frac{(\ln n)^k}{n^x}$.

- *Limite en $+\infty$.* La convergence étant normale, donc uniforme, sur $[2, +\infty[$, et chaque u_n ayant pour limite en $+\infty$ le réel $\ell_n = 0$ si $n \geq 2$ et $\ell_1 = 1$, le théorème 4.2 donne $\lim_{x \rightarrow +\infty} \zeta(x) = \sum_n \ell_n = 1$.

Remarque 5.3 (Culture : la fonction de Weierstrass). Pour $0 < a < 1$ et b entier impair tel que $ab > 1 + \frac{3\pi}{2}$, la série

$$W(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a^n \cos(b^n \pi x)$$

converge normalement sur $\mathbb{R}$ (car $\|a^n \cos(b^n \pi \cdot)\|_{\infty, \mathbb{R}} = a^n$) : sa somme W est donc continue sur $\mathbb{R}$. Weierstrass a montré en 1872 que W n'est dérivable *en aucun point* (résultat admis). Cet exemple, historiquement décisif, montre qu'aucun théorème du type « convergence normale $\Rightarrow$ dérivabilité de la somme » ne peut exister : ce sont bien les hypothèses sur la série *dérivée* qui gouvernent la régularité.

6 La convergence en vrac (familles sommables)

Sommer une série, c'est jusqu'ici sommer *dans un ordre* : on forme $S_N = u_0 + \dots + u_N$, puis on fait tendre N vers l'infini. Cet ordre est une commodité d'écriture plus qu'une nécessité mathématique : lorsque les termes sont indexés par $\mathbb{N}^2$, par $\mathbb{Z}$ ou par un ensemble dénombrable quelconque, aucun ordre ne s'impose naturellement. La *convergence en vrac* — la terminologie est celle de R. Godement ; on dit aussi *famille sommable* — formalise l'idée d'une somme « sans ordre » : la somme doit pouvoir être approchée par les sommes finies, pourvu seulement qu'elles contiennent un paquet fini bien choisi.

6.1 Définition et lien avec la convergence absolue

Définition 6.1 (Convergence en vrac). Soit I un ensemble d'indices au plus dénombrable et $(u_i)_{i \in I}$ une famille d'éléments d'un espace vectoriel normé $(E, \|\cdot\|)$ — pour nous, le plus souvent $E = \mathbb{K}$. On dit que la famille $(u_i)_{i \in I}$ *converge en vrac*, ou est *sommable*, de somme $S \in E$, si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists J_0 \subset I \text{ fini}, \forall J \subset I \text{ fini}, \quad J_0 \subset J \implies \left\| S - \sum_{i \in J} u_i \right\| \leq \varepsilon.$$

On note alors $S = \sum_{i \in I} u_i$.

Remarque 6.2. La définition ne fait intervenir *aucun ordre* sur I : c'est tout le sens de l'expression. La somme est unique : si S et S' conviennent, avec les paquets respectifs J_0 et J'_0 , la somme finie sur $J = J_0 \cup J'_0$ est à distance au plus ε de chacun d'eux, donc $\|S - S'\| \leq 2\varepsilon$ pour tout $\varepsilon > 0$.

Proposition 6.3 (Convergence commutative). Si $I = \mathbb{N}$ et si la famille $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge en vrac de somme S , alors pour toute bijection $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, la série $\sum u_{\sigma(n)}$ converge au sens usuel et $\sum_{n=0}^{+\infty} u_{\sigma(n)} = S$. En particulier ($\sigma = \text{id}$), la série $\sum u_n$ converge vers S .

Démonstration. Soit $\varepsilon > 0$ et J_0 le paquet fini fourni par la définition. Comme σ est bijective, il existe N_0 tel que $J_0 \subset \sigma(\{0, \dots, N_0\})$. Pour $N \geq N_0$, l'ensemble $J = \sigma(\{0, \dots, N\})$ est fini et contient J_0 , donc $\|S - \sum_{n=0}^N u_{\sigma(n)}\| = \|S - \sum_{i \in J} u_i\| \leq \varepsilon$. $\square$

Théorème 6.4 (Familles de réels positifs). Une famille $(u_i)_{i \in I}$ de réels positifs converge en vrac si et seulement si l'ensemble de ses sommes finies est majoré, c'est-à-dire

$$M := \sup \left\{ \sum_{i \in J} u_i : J \subset I \text{ fini} \right\} < +\infty,$$

et dans ce cas $\sum_{i \in I} u_i = M$. Lorsque les sommes finies ne sont pas majorées, on convient d'écrire $\sum_{i \in I} u_i = +\infty$.

Démonstration. Supposons $M < +\infty$ et soit $\varepsilon > 0$. Par définition de la borne supérieure, il existe J_0 fini tel que $\sum_{i \in J_0} u_i \geq M - \varepsilon$. Pour tout J fini contenant J_0 , la positivité des termes donne

$$M - \varepsilon \leq \sum_{i \in J_0} u_i \leq \sum_{i \in J} u_i \leq M :$$

la famille converge en vrac vers M . Réciproquement, si la famille converge en vrac de somme S , appliquons la définition avec $\varepsilon = 1$, de paquet associé J_0 : pour tout J fini, $\sum_{i \in J} u_i \leq \sum_{i \in J \cup J_0} u_i \leq S + 1$ par positivité, donc $M \leq S + 1 < +\infty$. $\square$

Théorème 6.5 (Pour les scalaires, en vrac = absolue). *Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'éléments de $\mathbb{K}$. La famille (u_n) converge en vrac si et seulement si la série $\sum u_n$ converge absolument. La somme en vrac est alors la somme usuelle de la série.*

Démonstration. $(\Leftarrow)$ Supposons $\sum |u_n| < +\infty$ et notons S la somme usuelle de la série. Soit $\varepsilon > 0$ et N tel que $\sum_{n > N} |u_n| \leq \varepsilon$; posons $J_0 = \{0, \dots, N\}$. Pour J fini contenant J_0 et M assez grand pour que $J \subset \{0, \dots, M\}$, tout indice $n \leq M$ hors de J vérifie $n > N$, d'où

$$\left| \sum_{n=0}^M u_n - \sum_{i \in J} u_i \right| = \left| \sum_{\substack{n \leq M \\ n \notin J}} u_n \right| \leq \sum_{n > N} |u_n| \leq \varepsilon.$$

En faisant tendre M vers l'infini : $|S - \sum_{i \in J} u_i| \leq \varepsilon$.

$(\Rightarrow)$ Supposons la convergence en vrac, de somme S , et traitons d'abord le cas réel. Appliquons la définition avec $\varepsilon = 1$, de paquet associé J_0 . Soit $K \subset \mathbb{N}$ fini quelconque, et $K^+ = \{i \in K \setminus J_0 : u_i \geq 0\}$. L'ensemble $J = J_0 \cup K^+$ est fini et contient J_0 , donc $\sum_{i \in J} u_i \leq S + 1$, d'où

$$\sum_{i \in K^+} u_i = \sum_{i \in J} u_i - \sum_{i \in J_0} u_i \leq S + 1 - \sum_{i \in J_0} u_i =: C.$$

De même, avec $K^- = \{i \in K \setminus J_0 : u_i < 0\}$ et $J' = J_0 \cup K^-$, la minoration $\sum_{i \in J'} u_i \geq S - 1$ fournit $\sum_{i \in K^-} (-u_i) \leq \sum_{i \in J_0} u_i - (S - 1) =: C'$. Ainsi

$$\sum_{i \in K} |u_i| \leq \sum_{i \in J_0} |u_i| + \sum_{i \in K^+} u_i + \sum_{i \in K^-} (-u_i) \leq \sum_{i \in J_0} |u_i| + C + C' :$$

les sommes partielles de $\sum |u_n|$ sont majorées, donc la série $\sum |u_n|$ converge. Pour le cas complexe, on remarque que la famille $(\operatorname{Re} u_n)$ converge en vrac vers $\operatorname{Re} S$, puisque $|\operatorname{Re} z| \leq |z|$ pour tout $z \in \mathbb{C}$, et de même pour la partie imaginaire ; le cas réel et l'inégalité $|u_n| \leq |\operatorname{Re} u_n| + |\operatorname{Im} u_n|$ concluent. Enfin, la somme en vrac coïncide avec la somme usuelle d'après la proposition 6.3 appliquée à $\sigma = \operatorname{id}$. $\square$

Remarque 6.6 (Séries semi-convergentes et théorème de Riemann). Converger en vrac est *strictement* plus fort que converger : la série harmonique alternée $\sum (-1)^n / (n + 1)$ converge d'après le critère spécial des séries alternées, mais pas absolument, donc pas en vrac. Le théorème de réarrangement de Riemann (hors programme, admis) précise ce que l'on perd : si une série réelle converge sans converger absolument, alors pour *tout* $\ell \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ il existe une bijection σ de $\mathbb{N}$ telle que $\sum u_{\sigma(n)} = \ell$. La somme d'une série semi-convergente est donc un artefact de l'ordre de sommation ; celle d'une famille sommable n'en dépend jamais (proposition 6.3). L'exercice 7 propose un réarrangement explicite.

6.2 Sommation par paquets

Le vrai confort de la convergence en vrac est de rendre licites les regroupements arbitraires de termes.

Théorème 6.7 (Somme par paquets, cas positif). *Soit $(u_i)_{i \in I}$ une famille de réels positifs et $I = \bigsqcup_{k \in \mathbb{N}} I_k$ une partition de I . Alors, avec la convention du théorème 6.4, on a l'égalité dans $[0, +\infty]$:*

$$\sum_{i \in I} u_i = \sum_{k=0}^{+\infty} \left(\sum_{i \in I_k} u_i \right).$$

Démonstration. Notons M la borne supérieure des sommes finies sur I , M_k celle des sommes finies sur I_k , et $T = \sum_k M_k \in [0, +\infty]$.

Montrons $M \leq T$. Toute somme finie $\sum_{i \in J} u_i$ se découpe suivant la partition : $J \cap I_k$ est non vide pour un nombre fini d'indices k , disons $k \leq K$, et

$$\sum_{i \in J} u_i = \sum_{k \leq K} \sum_{i \in J \cap I_k} u_i \leq \sum_{k \leq K} M_k \leq T.$$

Montrons $M \geq T$. Si l'un des M_k vaut $+\infty$, alors $M = +\infty$ (toute somme finie dans I_k est une somme finie dans I) et l'égalité est acquise. Supposons donc tous les M_k finis, et fixons $K \in \mathbb{N}$ et $\varepsilon > 0$. Pour chaque $k \leq K$, choisissons $J_k \subset I_k$ fini tel que $\sum_{i \in J_k} u_i \geq M_k - \varepsilon 2^{-k}$. L'ensemble $J = J_0 \cup \dots \cup J_K$ est fini et, la réunion étant disjointe,

$$M \geq \sum_{i \in J} u_i \geq \sum_{k \leq K} M_k - 2\varepsilon.$$

En faisant $\varepsilon \rightarrow 0$ puis $K \rightarrow +\infty$, on obtient $M \geq T$. □

Corollaire 6.8 (Fubini pour les séries doubles à termes positifs). *Pour toute famille $(a_{m,n})_{(m,n) \in \mathbb{N}^2}$ de réels positifs, on a dans $[0, +\infty]$:*

$$\sum_{(m,n) \in \mathbb{N}^2} a_{m,n} = \sum_{m=0}^{+\infty} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_{m,n} \right) = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\sum_{m=0}^{+\infty} a_{m,n} \right).$$

Démonstration. Appliquer le théorème 6.7 aux deux partitions de $\mathbb{N}^2$ en lignes $I_m = \{m\} \times \mathbb{N}$, puis en colonnes $I_n = \mathbb{N} \times \{n\}$. □

Remarque 6.9. La sommation par paquets vaut aussi pour toute famille *complexe* sommable, avec des paquets en nombre au plus dénombrable (nous l'admettons). Elle tombe en défaut sans sommabilité : les paquets $(1-1) + (1-1) + \dots$ convergent vers 0 alors que la série $\sum (-1)^n$ diverge — la convergence des paquets n'entraîne pas celle de la série — et, pour une série semi-convergente, regrouper des termes non consécutifs peut changer la somme (remarque 6.6). L'associativité « infinie » de l'addition se paie par la convergence en vrac.

Application 6.10 (Une somme de valeurs de ζ). Montrons que

$$\sum_{n=2}^{+\infty} (\zeta(n) - 1) = 1.$$

Pour $n \geq 2$, $\zeta(n) - 1 = \sum_{k \geq 2} k^{-n}$. La famille (k^{-n}) , indexée par les couples d'entiers $n \geq 2$, $k \geq 2$, est à termes positifs ; le corollaire 6.8 autorise donc à intervertir les deux sommations :

$$\sum_{n \geq 2} (\zeta(n) - 1) = \sum_{n \geq 2} \sum_{k \geq 2} \frac{1}{k^n} = \sum_{k \geq 2} \sum_{n \geq 2} \frac{1}{k^n} = \sum_{k \geq 2} \frac{1/k^2}{1 - 1/k} = \sum_{k \geq 2} \frac{1}{k(k-1)},$$

en sommant la série géométrique de raison $1/k \in]0, 1[$. Le télescopage $\frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$ donne la valeur 1 — et la finitude du résultat valide, a posteriori, la sommabilité de la famille double.

6.3 Retour aux séries de fonctions

Proposition 6.11. Soit $\sum u_n$ une série de fonctions définies sur A , et $x \in A$. La série converge absolument au point x si et seulement si la famille de scalaires $(u_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ converge en vrac. La somme ponctuelle d'une série absolument convergente ne dépend donc pas de l'ordre des termes.

Démonstration. C'est le théorème 6.5 appliqué en chaque point. $\square$

Proposition 6.12 (La convergence normale est une convergence en vrac uniforme). Si $\sum u_n$ converge normalement sur A , de somme S , alors pour toute bijection σ de $\mathbb{N}$, la série réarrangée $\sum u_{\sigma(n)}$ converge encore normalement sur A , et uniformément vers la même somme S .

Démonstration. Les sommes finies de la famille positive $(\|u_{\sigma(n)}\|_{\infty, A})_n$ sont des sommes finies de la famille $(\|u_n\|_{\infty, A})_n$: elles sont majorées par $\sum_n \|u_n\|_{\infty, A} < +\infty$, donc la série $\sum \|u_{\sigma(n)}\|_{\infty, A}$ converge, et $\sum u_{\sigma(n)}$ converge normalement, donc uniformément (théorème 3.10), vers une fonction T . En un point $x \in A$ fixé, $\sum |u_n(x)|$ converge, donc la famille $(u_n(x))$ est sommable (théorème 6.5), et la proposition 6.3 donne $T(x) = \sum_n u_{\sigma(n)}(x) = \sum_n u_n(x) = S(x)$. $\square$

Remarque 6.13 (Pour aller plus loin). La définition 6.1 a un sens dans tout espace vectoriel normé, et la convergence normale de $\sum u_n$ n'est autre que sa convergence *absolue* dans l'espace $(\mathcal{B}(A, \mathbb{K}), \|\cdot\|_{\infty, A})$. Elle entraîne la sommabilité de la famille (u_n) dans cet espace, mais la réciproque est fautive. Prenons $A = \mathbb{N}^*$ et $u_n : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $u_n(n) = 1/n$ et $u_n(k) = 0$ si $k \neq n$. La famille (u_n) est sommable dans $\mathcal{B}(\mathbb{N}^*, \mathbb{R})$, de somme $f : k \mapsto 1/k$: dès que $J \supset \{1, \dots, N\}$, la fonction $f - \sum_{n \in J} u_n$ est nulle sur $\{1, \dots, N\}$, donc $\|f - \sum_{n \in J} u_n\|_{\infty, \mathbb{N}^*} \leq 1/(N+1)$. Mais $\sum_n \|u_n\|_{\infty, \mathbb{N}^*} = \sum_n 1/n$ diverge : pas de convergence normale. En dimension finie, sommable équivaut à absolument convergente ; en dimension infinie, le théorème de Dvoretzky–Rogers (très au-delà de ce cours) affirme que les deux notions diffèrent dans *tout* espace de Banach.

7 Méthodes et pièges classiques

- Méthode 7.1** (Plan d'étude d'une suite de fonctions). 1. *Limite simple.* Fixer x et calculer $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$; préciser le domaine de convergence et la fonction limite f — seule candidate possible pour toute convergence plus forte.
2. *Convergence uniforme.* Étudier $\|f_n - f\|_{\infty, A}$ suivant la méthode 1.9 : calcul du sup par étude de variations, majoration par une suite tendant vers 0, ou minoration le long d'une suite (x_n) bien choisie (souvent le point où $f_n - f$ atteint son maximum).
3. *À défaut,* chercher la convergence uniforme sur tout segment, ou sur des sous-parties du type $[a, +\infty[$.
4. *Conclure* sur la régularité de f à l'aide des théorèmes de la section 2, en vérifiant scrupuleusement leurs hypothèses.

Le plan d'étude d'une série de fonctions a été donné à la méthode 3.13 : convergence simple, puis tentative de convergence normale, puis étude des restes, puis repli sur tout segment.

Remarque 7.2 (Les pièges à éviter). • **Inverser les quantificateurs.** En convergence simple, le rang N dépend de x ; écrire un N universel, c'est déjà supposer la convergence uniforme.

- **Confondre « sur tout segment de I » et « sur I ».** La série géométrique et la fonction ζ montrent que la convergence peut être normale sur tout segment sans être uniforme sur l'intervalle entier. Pour la continuité ou la dérivabilité (notions locales), tout segment suffit ; pour appliquer la double limite en une borne de I , il faut la convergence uniforme au voisinage de cette borne.

- **Intervertir limite et intégrale sans justification.** La bosse glissante (exemple 1.4) est le contre-exemple à connaître ; et même la convergence uniforme ne suffit pas hors d'un segment (remarque 2.7).
- **Croire que la convergence de (f_n) contrôle (f'_n) .** C'est faux (contre-exemple 2.8) : pour dériver, les hypothèses portent sur la suite ou la série des *dérivées*.
- **Croire que uniforme $\Rightarrow$ normale, ou que absolue $\Rightarrow$ uniforme.** Revoir le panorama du paragraphe 3.4 et ses contre-exemples.

8 Exercices

Exercice 1 (Convergence uniforme sans convergence des dérivées). Pour $n \geq 1$ et $x \in \mathbb{R}$, on pose $f_n(x) = \frac{x}{1+n^2x^2}$.

1. Montrer que (f_n) converge uniformément sur $\mathbb{R}$ vers la fonction nulle. (*Indication : étudier les variations de f_n ou utiliser $1+n^2x^2 \geq 2n|x|$.*)
2. Calculer $f'_n(0)$ et déterminer la limite simple de la suite (f'_n) . Commenter au regard du théorème 2.9.

Exercice 2 (Une famille à paramètre). Pour $\alpha \in \mathbb{R}$, $n \geq 1$ et $x \in [0, +\infty[$, on pose $f_n(x) = n^\alpha x e^{-nx}$.

1. Montrer que (f_n) converge simplement vers 0 sur $[0, +\infty[$, pour tout α .
2. Calculer $\|f_n\|_{\infty, [0, +\infty[}$ et déterminer pour quelles valeurs de α la convergence est uniforme sur $[0, +\infty[$; montrer qu'elle est uniforme sur tout $[a, +\infty[$ avec $a > 0$, pour tout α .
3. Calculer $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(t) dt$ suivant les valeurs de α , et commenter le cas $\alpha = 2$.

Exercice 3 (Une somme discontinue). On considère la série $\sum_{n \geq 0} u_n$ avec $u_n(x) = x^n(1-x)$ pour $x \in [0, 1]$.

1. Montrer que la série converge simplement sur $[0, 1]$ et calculer sa somme S .
2. La convergence est-elle uniforme sur $[0, 1]$? normale sur $[0, 1]$? normale sur $[0, a]$ pour $0 \leq a < 1$?

Exercice 4 (La série alternée de référence). On reprend $S(x) = \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n+x}$ sur $[0, +\infty[$ (contre-exemple 3.12).

1. Justifier que S est continue sur $[0, +\infty[$.
2. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} S(x)$.
3. Montrer que S est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, +\infty[$ et exprimer S' comme somme d'une série. (*Indication : la série des dérivées est-elle normalement convergente ?*)

Exercice 5 (Régularité d'une somme). Pour $x \in \mathbb{R}$, on pose $S(x) = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2 + x^2}$.

1. Montrer que S est définie et continue sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que S est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$. (*Indication : montrer que $|\frac{2x}{(n^2+x^2)^2}| \leq \frac{1}{n^3}$ en remarquant que $n^2 + x^2 \geq 2n|x|$.*)
3. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} S(x)$.

Exercice 6 (Autour d'une série géométrique déguisée). Pour $x > 0$, on pose $S(x) = \sum_{n \geq 1} e^{-nx}$.

1. Déterminer le domaine de convergence simple de la série sur $\mathbb{R}$ et calculer $S(x)$ pour $x > 0$.

2. Montrer que la série converge normalement sur tout $[a, +\infty[$ avec $a > 0$, mais pas uniformément sur $]0, +\infty[$. (*Indication : que vaudrait $\lim_{x \rightarrow 0^+} S(x)$ si la convergence était uniforme au voisinage de 0 ?*)

3. Retrouver par dérivation terme à terme la valeur de $\sum_{n \geq 1} n e^{-nx}$ pour $x > 0$.

Exercice 7 (Un réarrangement explicite). On admet le développement $H_n := \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln n + \gamma + o(1)$, où γ est la constante d'Euler, ainsi que la valeur $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = \ln 2$. On réarrange cette série en prenant alternativement *deux* termes positifs puis *un* terme négatif :

$$1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{11} - \frac{1}{6} + \dots$$

1. Exprimer la somme partielle S_{3N} du réarrangement à l'aide de H_{4N} , H_{2N} et H_N . (*Indication : la somme des inverses des entiers impairs de 1 à $4N - 1$ vaut $H_{4N} - \frac{1}{2}H_{2N}$.*)
2. En déduire que la série réarrangée converge et que sa somme vaut $\frac{3}{2} \ln 2$.
3. Pourquoi ce phénomène ne contredit-il ni la proposition 6.3, ni la proposition 6.12 ?

Fin du chapitre. Les séries entières et les séries de Fourier, à venir, sont deux familles remarquables de séries de fonctions auxquelles tout ce chapitre s'appliquera.